

Lista de Exercícios 6 – A2– Termodinâmica

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Gustavo Stênio Magnago Neitzel				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	30/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir:

a) $y'' + y = 0$

b) $y'' - 2y' + y = 0$

c) $y'' + 2y' + 5y = 0$

d) $y'' - 4y = 0$

e) $y'' + y' - 6y = 0$

f) $y'' - 2y' + y = e^x$

g) $y'' + y = \cos x$

h) $y'' - y = e^{-x}$

i) $y'' + 4y = \sin x$

j) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Questão 2: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir pelo método da variação dos coeficientes:

a) $y'' + y = \sec x$

b) $y'' + y = \tan x$

c) $y'' + y = \operatorname{sen} x$

d) $y'' + y = \operatorname{sen} \theta \tan \theta$

e) $y'' + y = \frac{9x}{e^{3x}}$

f) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

Questão 3: Resolva as seguintes equações diferenciais, utilizando a equação de Euler-Cauchy

a) $x^2 y'' - 2y = 0$

b) $4x^2 y'' + y = 0$

c) $xy'' + y' = 0$

d) $xy'' - 3y' = 0$

e) $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$

f) $xy'' - 4y' = x^4$

g) $2x^2 y'' + 5xy' + y = x^2 - x$

h) $x^2 y'' + xy' - y = \ln x$

Questão 4: Resolva as seguintes equações diferenciais, utilizando a equação de Euler-Cauchy, com o problema de valor inicial (PVI):

a) $x^2y'' + 3xy' = 0$, com $y(1) = 0$ e $y'(1) = 2$

b) $xy'' + y' = x$, com $y(1) = 1$ e $y'(1) = -1/2$

Questão 5: Seja $x = e^t$. Transforme as seguintes Equações de Cauchy-Euler em Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes e resolva-as:

a) $x^2 y'' + 9xy' - 20y = 0$

b) $x^2 y'' - 3xy' + 13y = 4 + 3x$